架構重建卡 15 **機率的算法** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

國中的機率只有一個根本公式：$P(A)=\frac{\text{符合條件的情形數}}{\text{所有可能的情形數}}$。會算錯通常不是公式不會，而是分母漏數、放回與不放回搞混、或正面情況太多沒改走反面。A 樹整理四種數法，背面延伸表整理補充的機率相乘。想不出來就寫「?」，不要空著。

A 機率算法決策樹：看到什麼 → 怎麼數分母與分子

⓪ 根本定義：古典機率

基本公式與範圍：

成立的前提：

看到：_ _ _ _ ⟹ ① 招① 單一動作直接數

怎麼算（分母與分子）：

前提或易錯：

看到：_ _ _ _ ⟹ ② 招② 二維列表（格子表）

怎麼算（分母與分子）：

前提或易錯：

看到：_ _ _ _ ⟹ ③ 招③ 樹狀圖（分清「放回」與「不放回」）

怎麼算（分母與分子）：

前提或易錯：

看到：_ _ _ _ ⟹ ④ 招④ 餘事件（反面算）

怎麼算（分母與分子）：

前提或易錯：

架構重建卡 15 **機率的算法** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

延伸（背面，補充） 連續動作把樹狀圖分支機率直接相乘

	適用情境	相乘算法（對照樹狀圖路徑）	前提或易錯
⑤ 獨立動作（取後放回 / 擲硬幣骰子，補充）			
⑥ 取後不放回（第二次機率改變，補充）			

收尾 1 擲兩顆公正骰子，「點數和為 2」和「點數和為 7」為什麼機率不一樣（不能說點數和有 $2 \sim 12$ 共 11 種所以每種機率 $\frac{1}{11}$）？

收尾 2 「取後放回」與「取後不放回」在畫樹狀圖時，第二層分支有什麼差別？

反例 ①「同時丟兩枚硬幣，結果只有『兩正、一正一反、兩反』三種，所以出現一正一反的機率是 $\frac{1}{3}$」對嗎？②「中獎率 $\frac{1}{5}$ 的彩券買 5 張，一定會中獎（$\frac{1}{5} \times 5 = 1$）」對嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個 ✓對 △漏 ✗錯 ？不會

⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2	反例
✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格 △ _ _ 格 ✗ _ _ 格 ？ _ _ 格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。